

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

2.4

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

$$(x+1)^3$$

$$(x+2)^4$$

$$(x+3)^5$$

$$(x^2+2x+1)^3$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



กฎลูกโซ่ (Chain Rule)

ทฤษฎีบท

5

ถ้า $y = g(u)$ และเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ u และ $u = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ x แล้ว $y = g(f(x))$ จะเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ x และ

$$y = x^2 + x + 1$$

หรือ

$$\frac{dy}{dx} = g'(u) \cdot f'(x)$$

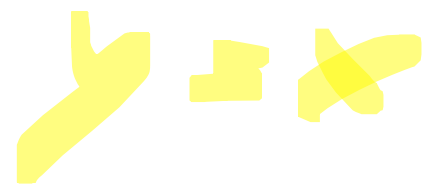
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$u = x^2 + x + 1$$

$$y = \underline{u^2} + \underline{u} + 1$$

$$f'(x) \quad y = x^2 + x + 1$$

$\frac{dy}{dx}$



ตัวอย่างที่ 1:

กำหนดให้

$$y = u^3 + 2u + 1$$

$$u = x^2 - 1$$

จงหา $\frac{dy}{dx}$ โดยใช้กฎลูกโซ่

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

"สูตร"

$$\rightarrow (3u^2 + 2)(2x)$$

$$\rightarrow [3(x^2 - 1)^2 + 2](2x)$$

$$\rightarrow 6x^3 - 2x$$

หรือ

$$\frac{dy}{du} = \frac{d(u^3 + 2u + 1)}{du} = 3u^2 + 2$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$



แบบฝึกหัด

$$\frac{dy}{du}$$

$$\frac{du}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 2: กำหนดให้ $y = u^3$ และ $u = x^2 - 2x + 5$ จงหา $\frac{dy}{dx}$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{du} \Rightarrow \frac{d(u^3)}{du} \Rightarrow 3u^2$$

$$\frac{du}{dx} \Rightarrow \frac{d(x^2 - 2x + 5)}{dx} \Rightarrow (2x - 2)$$

$$\frac{dy}{dx} = (3u^2)(2x - 2)$$
$$= [3(x^2 - 2x + 5)^2](2x - 2)$$



ทำไมต้องเรียน Chain Rule ?



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 3: จงหาอนุพันธ์ของ

$$y = (x + 1)^2$$

โดย

- 1. ใช้กฎการคูณ
- 2. ใช้กฎลูกโซ่

$$\frac{(x+1)(x+1)}{n} \quad n$$

$$\Rightarrow u' + v'$$

$$(x+1)$$

$$y = \textcircled{x}^2$$

$$= u \rightarrow x+1$$

$$y = (x+1)^{10}$$



$$(x^2 + 1)^{10}$$

4

u

$$y = x^2 + 1$$

$$dy = 2x$$

ตัวอย่างที่ 4: $f(x) = (x^2 + 1)^{10}$ จงหา $\frac{df}{dx}$

หาค่า

$$= u^{10}$$

$$= 10u^9 \cdot \frac{d}{dx}(x^2 + 1)$$

$$y = u^{10}$$

$$\frac{dy}{du} \Rightarrow \frac{d(u)^{10}}{du} \rightarrow 10u^9$$

กฎลูกโซ่ · กฎตัวชี้

แทนค่า

$$10u^9 \cdot 2x$$

$$\therefore f(x) = 10(x^2 + 1)^9 \cdot 2x \quad \text{Ans}$$

$$u = x^2 + 1 \Rightarrow \frac{du}{dx}$$

$$= \frac{d(x^2 + 1)}{dx} = 2x$$



การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

ทฤษฎีบท

6

ถ้า $u(x)$ เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x และ $u(x)$ มีอนุพันธ์ที่ x
แล้ว $\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \frac{d}{dx} u(x)$ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็ม

(ดิฟก่อนใหญ่ x ดิฟไส้)

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

$$f \circ g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

กฎลูกโซ่

ฟังก์ชันประกอบของ f และ g คือ $f \circ g$ โดยที่ $f \circ g(x) = f(g(x))$ ในหัวข้อนี้จะศึกษาว่าถ้า f แล้ว g มีอนุพันธ์ แล้ว $f \circ g$ มีอนุพันธ์ด้วยและ

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

เรียกว่า กฎลูกโซ่ (Chain rule) ซึ่งถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์เลื่องชื่อชาวสก๊อตแลนด์นามว่า เจมส์ เกร็กกอรี่ (James Gregory, 1638–1675)

ทฤษฎีบท กฎลูกโซ่

จุด x และ f หาอนุพันธ์ได้ที่จุด $g(x)$ แล้วฟังก์ชันประกอบ $f \circ g$ หาอนุพันธ์ได้ที่จุด x และเขียนแทนด้วย $(f \circ g)'$ คือ

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$



ตัวอย่าง a : $f(x) = 2x + 2$, $g(x) = 3x - 1$ จงหา $f \circ g'(x)$



ตัวอย่างที่ 5: $g(x) = (x^3 + 2x)^8$ จงหา $\frac{dg}{dx}$, $g'(x)$

ฉีกกล้วยน้ำว้า - ฉีกกล้วย

$8u^7$

$3x^2 + 2$

$$\frac{d}{du} (u)^8 = \frac{d}{dx} (x^3 + 2x)$$

$$8(x^3 + 2x)^7 \cdot (3x^2 + 2)$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 6: $f(x) = \frac{1}{(x^2-8)^3}$ จงหา $\frac{df}{dx}$?

$$f(x) \Rightarrow (x^2-8)^{-3} \rightsquigarrow f(x) = u^{-3}$$

ใช้กฎลูกโซ่ - ดีปัส

$$\frac{df}{dx} \cdot \frac{du}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{df}{dx} = -3(x^2-8)^{-4} \cdot \frac{d(x^2-8)}{dx}$$

$$= -3(x^2-8)^{-4} \cdot (2x)$$

Ans,

$$= \frac{3(2x)}{(x^2-8)^4}$$

$$= \frac{6x}{(x^2-8)^4} \#$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 7: $h(x) = \sqrt{x^3 - 2x^2 + 1}$ จงหา $\left(\frac{dh}{dx}\right) = ?$

$$h(x) = (x^3 - 2x^2 + 1)^{1/2}$$

$$\frac{dh}{dx}$$

ดิฟนอก · ดิฟใน

$$= \frac{1}{2} (x^3 - 2x^2 + 1)^{-1/2}$$

$$\cdot \frac{d}{dx} (x^3 - 2x^2 + 1)$$

$$3x^2 - 4x$$

$$= \frac{1(3x^2 - 4x)}{2\sqrt{x^3 - 2x^2 + 1}}$$

#



ตัวอย่างที่ 8: จงหาอนุพันธ์ของ $y = \sqrt{x^2 - 6x + 3} \rightsquigarrow y = (\underline{x^2 - 6x + 3})^{1/2}$

↪ อิมกิต. อ็ฟไค์

$$\begin{aligned}
 y' &= \frac{1}{2} (x^2 - 6x + 3)^{-1/2} \frac{d}{dx} (x^2 - 6x + 3) \\
 &= \frac{(2x-6)}{2\sqrt{x^2-6x+3}} \rightarrow \frac{2(x-3)}{2\sqrt{x^2-6x+3}} = \frac{(x-3)}{\sqrt{x^2-6x+3}} \quad \text{✗}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 9: ถ้า $y = u^3$ และ $u = x^2 - 3x + 1$ แล้ว จงหา $\frac{dy}{dx}$

จกน

☆ $y = (x^2 - 3x + 1)^3$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\
 &= \frac{d u^3}{d u} \cdot \frac{d (x^2 - 3x + 1)}{d x}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\rightarrow (3u^2)(2x-3) \\
 &= 3(x^2 - 3x + 1)^2 \cdot (2x-3) \quad \text{✗}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 10: ถ้า $y = x^2 - 2x$ และ $x = \sqrt{2t^2 + 1}$ แล้ว จงหา $\frac{dy}{dt}$ เมื่อ $t = \sqrt{2}$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$= \frac{d}{dx}(x^2 - 2x) \cdot \frac{d}{dt}(2t^2 + 1)^{1/2}$$

$$= (2x - 2) \cdot \frac{2t}{\sqrt{2t^2 + 1}}$$

$$= 2(x - 1) \cdot \frac{2t}{\sqrt{2t^2 + 1}}$$

$$= \frac{4t(x - 1)}{\sqrt{2t^2 + 1}}$$

// 

$$\frac{1}{2}(2t^2 + 1)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dt}(2t^2 + 1) \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2t^2 + 1}} \cdot 4t = \frac{2t}{\sqrt{2t^2 + 1}}$$

แทนค่า เมื่อ $t = \sqrt{2}$ และ $x = \sqrt{2t^2 + 1}$

จะได้

$$\frac{4(t)(\sqrt{2t^2 + 1} - 1)}{\sqrt{2t^2 + 1}}$$

$$= \frac{4\sqrt{2}(\sqrt{5} - 1)}{\sqrt{5}}$$

≠ 0

Ans

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

$$= (2x - 2) \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{(2x^2)+1}}$$

$$= 2\sqrt{2t^2+1} - 2 \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \right)$$

$$= (2\sqrt{5} - 2) \left(\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \right)$$



ตัวอย่างที่ 11: จงหาอนุพันธ์ของ $y = (t^3 + \sqrt{t^2 + 1})^{10}$

ใช้กฎ - ดินสอ

$$10 (t^3 + \sqrt{t^2 + 1})^9 \frac{d}{dt} (t^3 + \sqrt{t^2 + 1})$$

$$3t^2 + \frac{d}{dt} (t^2 + 1)^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dt} (t^2 + 1) \cdot 2t$$

$$10 (t^3 + \sqrt{t^2 + 1})^9 \cdot \left[3t^2 + \frac{1}{2} (t^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2t \right]$$

$$10 (t^3 + \sqrt{t^2 + 1})^9 \cdot \left(3t^2 + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} \right)$$



แบบฝึกหัด

$$\text{อนุพันธ์} = u \cdot v' + v \cdot u'$$

ตัวอย่างที่ 12: จงหาอนุพันธ์ของ $f(x) = x^2 \sqrt{3x-1}$

$$= (x^2) \frac{d}{dx} (3x-1)^{1/2} + \sqrt{3x-1} \frac{d}{dx} (x^2)$$

$$= x^2 \cdot \frac{1}{2} (3x-1)^{-1/2} \cdot 3 + \sqrt{3x-1} \cdot 2x$$

$$= \frac{3x^2}{2\sqrt{3x-1}} + 2x\sqrt{3x-1} \cdot \left(\frac{2\sqrt{3x-1}}{2\sqrt{3x-1}} \right)$$

เพื่อให้สะดวกต่อการ

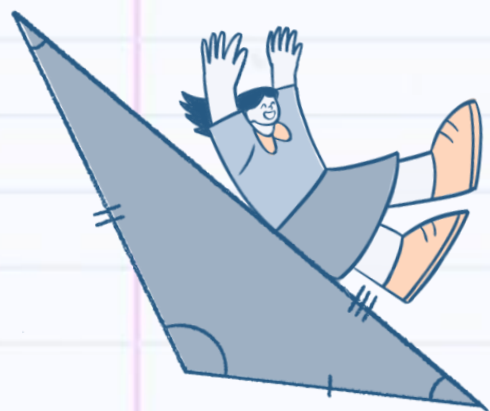
$$= \frac{3x^2 + 4x(3x-1)}{2\sqrt{3x-1}} = \frac{3x^2 + 12x^2 - 4x}{2\sqrt{3x-1}} \Rightarrow \frac{15x^2 - 4x}{2\sqrt{3x-1}}$$

ฟังก์ชันอินเวอร์ส หรือ ฟังก์ชันผกผัน



กฎอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน : ถ้า $y=f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่ x และ $x = g(y)$ เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ f ที่หาอนุพันธ์ได้ที่ y แล้ว จะได้ว่า

$$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = 1 \quad \text{หรือ} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \text{หรือ} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$





แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 13: กำหนดให้

$$x = \sqrt{y} + 4$$

จงหา $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dx}{dy} \rightarrow$$

$$\frac{1}{\frac{dx}{dy}} =$$

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy} (\sqrt{y} + 4)$$

$$= \frac{d}{dy} (y^{\frac{1}{2}} + 4)$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx} =$

$$\frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{y}}} = 2\sqrt{y}$$

$$= 2(\sqrt{x-4})$$



แบบฝึกหัด

$$\frac{dx}{dy} \Rightarrow$$

$$d(y \cdot \sqrt{1-y^2})$$



$$\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \leftrightarrow \frac{dy}{dx}$$

ตัวอย่างที่ 15: กำหนดให้ $x = y \cdot \sqrt{1-y^2}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

$$u \cdot v' + v \cdot u'$$



กรณีที่ฟังก์ชันประกอบมีฟังก์ชันมาประกอบกันมากกว่าสองฟังก์ชัน

ในกรณีที่ฟังก์ชันประกอบมีฟังก์ชันมาประกอบกันมากกว่าสองฟังก์ชัน เราก็สามารถ
ปรับปรุณกฎลูกโซ่หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบได้เช่นกัน เช่น

ถ้า $y = f(u)$, $u = g(x)$, $x = h(t)$

จะได้ว่า $y = f(g(h(t)))$ ดังนั้น $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f'(u)g'(x)h'(t)$

ซึ่งเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎลูกโซ่ เช่นเดียวกัน



ตัวอย่างที่ 16: กำหนดให้ $y = u^2 + 1$, $u = \sqrt{x}$ และ $x = \frac{1}{t^3}$ จงหา $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1}$

วิธีทำ โดยกฎลูกโซ่จะได้

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{d}{du}(u^2 + 1) \cdot \frac{d}{dx}\sqrt{x} \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{t^3}\right) \\ &= (2u) \cdot \frac{dx^{\frac{1}{2}}}{dx} \cdot \frac{dt^{-3}}{dt} \\ &= (2u) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{3}{t^4}\right)\end{aligned}$$

เมื่อ $t = 1$ จะได้ $x = 1$ และ $u = 1$

เพราะฉะนั้น $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1} = (2(1))\left(\frac{1}{2\sqrt{1}}\right)\left(\frac{-3}{1^4}\right) = -3$

แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 17: กำหนดให้ $y = \frac{3}{2}u^2 + 4u - 3$, $u = 4v - 5$ และ $v = 6x^3 - 3x^2 + 4x - 7$

จงหาค่าของ $\frac{dy}{dx}$ เมื่อ $x = 1$

วิธีทำ โดย กฎลูกโซ่ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \left[\frac{3}{2}u^2 + 4u - 3 \right]' [4v - 5]' [6x^3 - 3x^2 + 4x - 7]' \\ &= (3u + 4)(4)(18x^2 - 6x + 4)\end{aligned}$$

เมื่อ $x = 1$ จะได้ $v = 0$ และ $u = -5$

ดังนั้น $\frac{dy}{dx}$ เมื่อ $x = 1$ หรือ $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = (3(-5) + 4)(4)(18 - 6 + 4) = -704$ ■

แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 18: ให้ $y = f(4v^2 - 250)$, $v = 3x^2 - 4x + 1$ และ $f'(6) = 2$ จงหาค่าของ $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=-1}$

วิธีทำ ให้ $u = 4v^2 - 250$ จะได้ $y = f(u)$

โดย กฎลูกโซ่
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx}$$

ดังนั้น
$$\frac{dy}{dx} = f'(u) [4v^2 - 250]' [3x^2 - 4x + 1]' = f'(u)(8v)(6x - 4)$$

เมื่อ $x = -1$ จะได้ว่า $v = 8$ และ $u = 6$

ดังนั้น
$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=-1} = f'(6)(64)(-10) = 2(64)(-10) = -1,280$$

■



ตัวอย่าง: กำหนด $f(x) = (x^5 + 4x)^{10}$ จงหา $f'(x)$

วิธีทำ
$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^5 + 4x)^{10} \\ &= 10(x^5 + 4x)^9 \frac{d}{dx}(x^5 + 4x) \\ &= 10(x^5 + 4x)^9(5x^4 - 4) \end{aligned}$$

ดังนั้น $f'(x) = 10(x^5 + 4x)^9(5x^4 - 4)$



ตัวอย่าง : กำหนด $f(x) = (x^6 - 3x + 1)^{101}$ จงหา $f'(x)$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } f'(x) &= \frac{d}{dx} (x^6 - 3x + 1)^{101} \\ &= 101(x^6 - 3x + 1)^{100} \frac{d}{dx} (x^6 - 3x + 1) \\ &= 101(x^6 - 3x + 1)^{100} (6x^5 - 3)\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } f'(x) = 101(x^6 - 3x + 1)^{100} (6x^5 - 3)$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่าง : กำหนดให้ $f(x) = (4x^5 + 9x - 4)^{12}$ จงหาค่าของ $f'(x)$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ โดย กฎลูกโซ่ } f'(x) &= \left[(4x^5 + 9x - 4)^{12} \right]' = 12(4x^5 + 9x - 4)^{11} [4x^5 + 9x - 4]' \\ &= 12(4x^5 + 9x - 4)^{11} (20x^4 + 9)\end{aligned}$$

$$\text{นั่นคือ } f'(x) = 12(4x^5 + 9x - 4)^{11} (20x^4 + 9) \quad \blacksquare$$



ตัวอย่าง : กำหนดให้ $y = \sqrt{2x + (3x + 4x^2)^3}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

วิธีทำ ให้ $u = 2x + (3x + 4x^2)^3$ จะได้ $y = \sqrt{2x + (3x + 4x^2)^3} = u^{\frac{1}{2}}$

นั่นคือ y เป็นฟังก์ชันของ u ส่วน u เป็นฟังก์ชันของ x โดยกฎลูกโซ่ (3.7) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{dy} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right)^{\frac{1}{2}} \frac{d}{dy} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{d}{dy} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right)^{-\frac{1}{2}} \left(2 + 3(3x + 4x^2)^2 (3 + 8x) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right)^{-\frac{1}{2}} \left(2 + (9 + 24x) (3x + 4x^2)^2 \right)\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(2x + (3x + 4x^2)^3 \right)^{-\frac{1}{2}} \left(2 + (9 + 24x) (3x + 4x^2)^2 \right)$$

WHAT'S NEXT

การหาอนุพันธ์อันดับสูง (Higher Derivatives)

First derivative:	y'	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$	$\frac{d}{dx}[f(x)]$	$D_x[y]$
Second derivative:	y''	$f''(x)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$	$\frac{d^2}{dx^2}[f(x)]$	$D_x^2[y]$
Third derivative:	y'''	$f'''(x)$	$\frac{d^3y}{dx^3}$	$\frac{d^3}{dx^3}[f(x)]$	$D_x^3[y]$
Fourth derivative:	$y^{(4)}$	$f^{(4)}(x)$	$\frac{d^4y}{dx^4}$	$\frac{d^4}{dx^4}[f(x)]$	$D_x^4[y]$
$\vdots$					
nth derivative:	$y^{(n)}$	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^ny}{dx^n}$	$\frac{d^n}{dx^n}[f(x)]$	$D_x^n[y]$